

Introdução e conceitos

- Alguns conceitos fundamentais
- Dimensões e sistema de unidades
- Algumas propriedades da matéria de interesse nas ciências térmicas

O Sistema nas ciências térmicas

O que é um sistema (ou sistema fechado)?

- É uma quantidade de matéria, com massa e identidades fixas.
 - Tudo que é externo ao sistema é denominado ambiente ou vizinhança.
 - * O sistema é separado do ambiente pela fronteira.

O que é um volume de controle (ou sistema aberto)?

- Um volume que envolve um equipamento ou uma série de equipamentos, ou um pedaço ou uma série de pedaços de um equipamento.
 - O entorno do volume de controle é chamado de superfície de controle.
 - Massa, calor e trabalho podem atravessar a superfície de controle.

Fase, propriedades da matéria e estado

- Uma fase é uma quantidade de matéria que é fisicamente homogênea
- As três fases básicas da matéria são o sólido, líquido e gasoso
 - Os líquidos e gases são *fluidos* e fluem quando estão sujeitos à tensão de cisalhamento
 - Um *sólido* não flui ou expande para tomar forma ou volume no recipiente
 - Um *líquido* flui para tomar a forma do recipiente, mas não se expande para preencher todo o volume disponível
 - Um *gás* toma forma e expande-se para preencher todo o volume do recipiente
- *Propriedades* são certas características da matéria como pressão, temperatura, volume específico, etc, que podem ser medidas direta ou indiretamente.
 - *Propriedades extensivas*, como volume e peso, dependem da massa do sistema.
 - *Propriedades intensivas*, como temperatura e pressão, não dependem da massa do sistema.
- Um *estado de um sistema* é definido por um conjunto de valores para as propriedades de determinada substância.
 - **Estado 1:** $p = 400 \text{ kPa}$, $T = 300 \text{ K}$, $v = 0,3861 \text{ m}^3/\text{kg}$, fase gasosa
 - **Estado 2:** $p = 800 \text{ kPa}$, $T = 300 \text{ K}$, $v = 0,1917 \text{ m}^3/\text{kg}$, fase gasosa
- Uma fase tem infinitos estados
- Para uma substância pura em uma única fase, são necessárias duas propriedades independentes para especificar um estado.
- O diferencial de uma propriedade é exato

$$\int_{f_1}^{f_2} df = f_2 - f_1$$

- As funções trabalho e de quantidade de calor não têm um valor em determinado estado, sendo dependentes do processo de mudança de um estado a outro.
- O diferencial de uma função que depende do processo ou da trajetória é inexacto

$$\int_{\text{estado1}}^{\text{estado2}} \delta W = W_{1-2}$$

Fase, propriedades da matéria e estado

- *Propriedades* são certas características da matéria como pressão, temperatura, volume específico, etc, que podem ser medidas direta ou indiretamente.
- *Propriedades extensivas*, como volume e peso, dependem da massa do sistema
- *Propriedades intensivas*, como temperatura e pressão, não dependem da massa do sistema

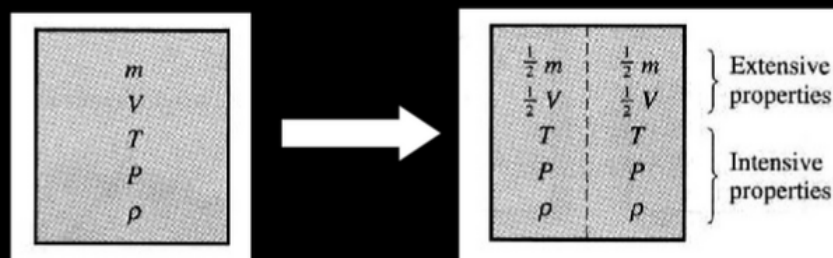


Figura 1: Propriedades extensivas e intensivas

Dimensões e Unidades

- As dimensões descrevem uma quantidade (ex. propriedade)
- As unidades são magnitudes destas dimensões
- As dimensões primárias são massa, comprimento, tempo, a intensidade de luz, a corrente elétrica, a temperatura e a quantidade de matéria.
- As dimensões derivadas são uma combinação de dimensões primárias
 - A velocidade é o comprimento dividido pelo tempo
 - A aceleração é o comprimento dividido pelo tempo ao quadrado
 - A força e energia também são dimensões derivadas

Dimensões e sistemas de unidades

Todas as equações teóricas são dimensionalmente homogêneas, ou seja, as dimensões dos lados esquerdo e direito da equação são iguais e todos os termos aditivos separáveis que compõe a equação precisam apresentar a mesma dimensão. Nós aceitamos como premissa fundamental que todas as equações que descrevem os fenômenos físicos são dimensionalmente homogêneas. Se isto não for verdadeiro, nós estaremos igualando quantidades físicas diversas e isto não faz sentido. Por exemplo, a equação para a velocidade de um corpo uniformemente acelerado é

$$V = V_0 + at \quad (1.1)$$

onde V_0 é a velocidade inicial, a é a aceleração e t é o intervalo de tempo. Em termos dimensionais, a forma desta equação é

$$LT^{-1} \doteq LT^{-1} + LT^{-1}$$

Tabela 1.1 Dimensões Associadas a Algumas Quantidades Físicas Usuais

Quantidade Física	Sistema FLT	Sistema MLT
Aceleração	LT^{-2}	LT^{-2}
Aceleração angular	T^{-2}	T^{-2}
Ângulo	$F^0 L^0 T^0$	$M^0 L^0 T^0$
Área	L^2	L^2
Calor	FL	$ML^2 T^{-2}$
Calor específico	$L^2 T^{-2} \Theta^{-1}$	$L^2 T^{-2} \Theta^{-1}$
Comprimento	L	L
Deformação (relativa)	$F^0 L^0 T^0$	$M^0 L^0 T^0$
Energia	FL	$ML^2 T^{-2}$
Força	F	MLT^{-2}
Frequência	T^{-1}	T^{-1}
Massa	$FL^{-1} T^2$	M
Massa específica	$FL^{-4} T^2$	ML^{-3}
Módulo de elasticidade	FL^{-2}	$ML^{-1} T^{-2}$
Momento de inércia (área)	L^4	L^4
Momento de inércia (massa)	FLT^2	ML^2
Momento de uma força	FL	$ML^2 T^{-2}$
Peso específico	FL^{-3}	$ML^{-2} T^{-2}$
Potência	FLT^{-1}	$ML^2 T^{-3}$
Pressão	FL^{-2}	$ML^{-1} T^{-2}$
Quantidade de movimento	FT	MLT^{-1}
Temperatura	Θ	Θ
Tempo	T	T

Quantidade Física	Sistema FLT	Sistema MLT
Tensão	FL^{-2}	$ML^{-1}T^{-2}$
Tensão superficial	FL^{-1}	MT^{-2}
Torque	FL	ML^2T^{-2}
Trabalho	FL	ML^2T^{-2}
Velocidade	LT^{-1}	LT^{-1}
Velocidade angular	T^{-1}	T^{-1}
Viscosidade cinemática	L^2T^{-1}	L^2T^{-1}
Viscosidade dinâmica	$FL^{-2}T$	$ML^{-1}T^{-1}$
Volume	L^3	L^3

Dimensões e Unidades

- Existem dois sistemas principais de unidades
 - O Sistema Britânico (gravitacional ou de engenharia) utilizado nos Estados Unidos e Reino Unido.
 - O SI (sistema métrico internacional) é utilizado pela maioria dos outros países

Sistema SI

- As unidades primárias para o SI são:
 - Metro (m) para o comprimento
 - Segundo (s) para o tempo
 - Quilograma (kg) para a massa
 - Grau Celsius ($^{\circ}\text{C}$) ou Kelvin (K) para a temperatura
 - Ampere (A) para corrente elétrica
 - Candela (cd) para a intensidade de luz
 - O mol para a quantidade de materia
- A unidade de força, o newton (N), é a força necessária para acelerar uma massa de um quilograma em um metro por segundo ao quadrado.

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

Sistemas de unidades

Tabela 1.2 Prefixos Utilizados no SI

Fator de Multiplicação da Unidade	Prefixo	Símbolo
10^{12}	tera	T
10^9	giga	G
10^6	mega	M
10^3	kilo	k
10^2	hecto	h
10	deca	de
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	mili	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	fento	f
10^{-18}	ato	a

O Sistema Britânico (ou Inglês)

- As unidades primárias para o Sistema Britânico são:
 - Pé (ft) para o comprimento
 - Segundo (s) para o tempo
 - Slug (BG) ou libra (lbm) (EE) para a massa
 - Grau fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) ou grau Rankine ($^{\circ}\text{R}$) para a temperatura
 - Ampere (A) para corrente elétrica
 - A Candela (cd) para a intensidade de luz
 - O mol para a quantidade de matéria
- Uma constante proporcional é definida entre a libra-massa e o slug

$$1 \text{ slug} = 32,2 \text{ lbm}$$

- A força no Sistema Britânico é normalmente indicada por libra-força (lbf).
- A pressão no Sistema Britânico é normalmente indicada em libra-força por polegada ao quadrado (lbf/in² ou psi) ou libra-força por pé quadrado (lbf/ft² ou psf), sendo que as pressões manométricas recebem um g ao final da unidade ficando psig e psfg
- A energia no Sistema Britânico é normalmente indicada como lbf.ft quando está relacionada a trabalho e como BTU quando está relacionada a calor ou com propriedades termodinâmicas.

Sistemas de unidades

Sistema Britânico gravitacional (BG)

$$ft, \text{ slug (lbm, no sistema Inglês de engenharia), } s, \text{ lbf, } ^{\circ}\text{R}$$

$$1 \text{ slug} = 32,174 \text{ lbm}$$

Sistema Internacional (SI)

$$m, \text{ kg, } s, \text{ N, } K$$

Exercícios 1.19–1.21

1.19 Deduza os seguintes fatores de conversão:

- (a) Converta uma viscosidade de 1 m²/s para ft²/s.
- (b) Converta uma potência de 100 W para horsepower.
- (c) Converta uma energia específica de 1 kJ/kg para Btu/kg.

1.20 Deduza os seguintes fatores de conversão:

- (a) Converta uma pressão de 1 psi para kPa.
- (b) Converta um volume de 1 litro para galões.
- (c) Converta uma viscosidade de 1 lbf · s/ft² para N · s/m².

1.21 Deduza os seguintes fatores de conversão:

- (a) Converta um calor específico de 4,18 kJ/kg · K para Btu/lbm · $^{\circ}\text{R}$.
- (b) Converta uma velocidade de 30 m/s para mph.
- (c) Converta um volume de 5,0 L para in³.

Horsepower (HP): 1 hp = 745,7 watts — $\Delta t = 1 \text{ s}$, $\Delta h = 1 \text{ ft}$, $m = 550 \text{ lb}$.

The metric horsepower (CV): 1 hp = 735,5 watts — $\Delta t = 1 \text{ s}$, $\Delta h = 1 \text{ m}$, $m = 75 \text{ kg}$.

1.19 Deduza os seguintes fatores de conversão:

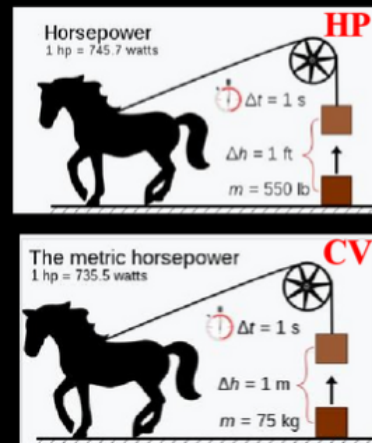
- (a) Converta uma viscosidade de $1 \text{ m}^2/\text{s}$ para ft^2/s .
- (b) Converta uma potência de 100 W para horsepower.
- (c) Converta uma energia específica de 1 kJ/kg para Btu/kg .

1.20 Deduza os seguintes fatores de conversão:

- (a) Converta uma pressão de 1 psi para kPa .
- (b) Converta um volume de 1 litro para galões.
- (c) Converta uma viscosidade de $1 \text{ lbf}\cdot\text{s}/\text{ft}^2$ para $\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$.

1.21 Deduza os seguintes fatores de conversão:

- (a) Converta um calor específico de $4,18 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$ para $\text{Btu/lbm}\cdot^\circ\text{R}$.
- (b) Converta uma velocidade de 30 m/s para mph .
- (c) Converta um volume de $5,0 \text{ L}$ para in^3 .



BTU é a energia necessária para elevar a temperatura de uma libra de água de um grau Fahrenheit, $C_p = 4,189 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$ @ 15°C

O galão líquido americano é definido como 231 in^3 .

A primeira vez que o termo milha foi usado para denotar distância foi na Roma Antiga, onde valia $1\,000$ passos (do latim, mille passus) dados pelo Centurião, ou $5\,000$ pés romanos ($5\,280$ pés desde XIII).

Litro corresponde à quantidade de líquido que cabe exatamente dentro de um cubo com 1 dm de aresta, de modo que o cubo fique completamente cheio.

Figura 2: Conversões e definições de unidades

BTU é a energia necessária para elevar a temperatura de uma libra de água de um grau Fahrenheit, $C_p = 4,189 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K@15}^\circ\text{C}$

O galão líquido americano é definido como 231 in^3 .

A primeira vez que o termo milha foi usado para denotar distância foi na Roma Antiga, onde valia 1 000 passos (do latim, mille passus) dados pelo Centurião, ou 5 000 pés romanos (5 280 pés desde XIII).

Litro corresponde à quantidade de líquido que cabe exatamente dentro de um cubo com 1 dm de aresta, de modo que o cubo fique completamente cheio.

Exercícios 1.34, 1.35, 1.39

1.34 O livre caminho médio λ de uma molécula de gás é a distância média que ela percorre antes de colidir com outra molécula. Ele é dado por

$$\lambda = C \frac{m}{\rho d^2}$$

em que m e d são a massa da molécula e o diâmetro, respectivamente, e ρ é a massa específica do gás. Qual são as dimensões da constante C para uma equação dimensionalmente correta?

1.35 No Capítulo 9, estudaremos a aerodinâmica e aprenderemos que a força de arrasto F_D sobre um corpo é dada por

$$F_D = \frac{1}{2} \rho V^2 A C_D$$

Assim, o arrasto depende da velocidade V , da massa específica ρ do fluido e do tamanho do corpo (indicado pela área frontal A) e sua forma (indicado pelo coeficiente de arrasto C_D). Qual são as dimensões de C_D ?

1.39 Uma determinada bomba tem sua equação característica de desempenho, relacionando a altura manométrica H com a vazão Q , dada por:

$$H \text{ (ft)} = 1,5 - 4,5 \times 10^{-5} [Q \text{ (gpm)}]^2$$

Quais são as unidades dos coeficientes 1,5 e $4,5 \times 10^{-5}$? Deduza uma versão SI dessa equação.

Algumas propriedades de interesse nas ciências térmicas

- Energia
- Temperatura
- Massa específica e volume específico
- Pressão
- Pressão de vapor

Algumas propriedades da matéria

Nas ciências térmicas clássica, assume-se que as características e propriedades dos fluidos (pressão, temperatura, etc) variam (quando variam) de forma contínua através da matéria (**hipótese do meio contínuo**).

Hipótese deixa de ser válida em gases rarefeitos (i.e. quando a trajetória livre média das moléculas torna-se da mesma ordem de grandeza da menor dimensão característica significativa do problema).

O_2 — 1 atm, 20°C — 3×10^{16} moléculas/mm³ — Vazio

Energia

- A energia é uma propriedade relacionada a capacidade do sistema de causar alterações na sua vizinhança.
- A energia pode ter muitas formas diferentes.
- Nas ciências térmicas o foco está, principalmente, nas energias cinética, potencial e interna.
 - Porém, muitas vezes, as energias cinética e potencial são negligenciáveis, restando apenas a energia interna.
- A **energia interna** é a soma de todas as energias associadas com a estrutura interna e com a atividade atômica e molecular do sistema.
 - Energia molecular de translação, rotação e **vibração**
 - Energia química: ligações inter e intra moleculares ou atômicas.
 - Energia atômica: ligação entre as partículas nucleares.

Figura 2.4 Sistema de coordenadas para uma molécula diatômica.

Figura 2.5 Os três principais modos de vibração para a molécula de H_2O .

Energia

- A energia é uma propriedade relacionada a capacidade do sistema de causar alterações na sua vizinhança.
- A energia pode ter muitas formas diferentes
- Nas ciências térmicas o foco está, principalmente, nas energias cinética, potencial e interna.
 - Porém, muitas vezes, as energias cinética e potencial são negligenciáveis, restando apenas a energia interna
- A **energia interna** é a soma de todas as energias associadas com a estrutura interna e com a atividade atômica e molecular do sistema
 - Energia molecular de translação, rotação e **vibração**
 - Energia química: ligações inter e intra moleculares ou atômicas
 - Energia atômica: ligação entre as partículas nucleares

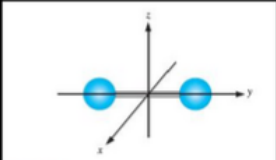


Figura 2.4
Sistema de coordenadas para uma molécula diatômica.

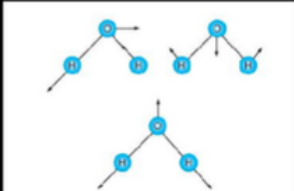


Figura 2.5
Os três principais modos de vibração para a molécula de H_2O .

Figura 3: Energia — Figuras 2.4 e 2.5

Algumas considerações sobre a energia interna

FIGURA 2-5 As diversas formas microscópicas de energia que constituem a energia sensível:

- Translação molecular
- Rotação molecular

- Translação do elétron
- Vibração molecular
- Spin do elétron
- Spin do núcleo

FIGURA 2-6 A energia interna de um sistema é a soma de todas as formas microscópicas de energia:

- Energias sensível e latente
- Energia química
- Energia nuclear
- **Energia sensível:** a porção da energia interna de um sistema associado às energias cinéticas das moléculas.
- **Energia latente:** energia interna associada à fase de um sistema (ligação entre as moléculas).
- **Energia química:** energia interna associada às ligações atômicas em uma molécula.
- **Energia nuclear:** a tremenda quantidade de energia associada aos fortes laços dentro do núcleo do próprio átomo.

TÉRMICA = Sensível + Latente

INTERNA = Sensível + Latente + Química + Nuclear

Algumas considerações sobre a energia interna

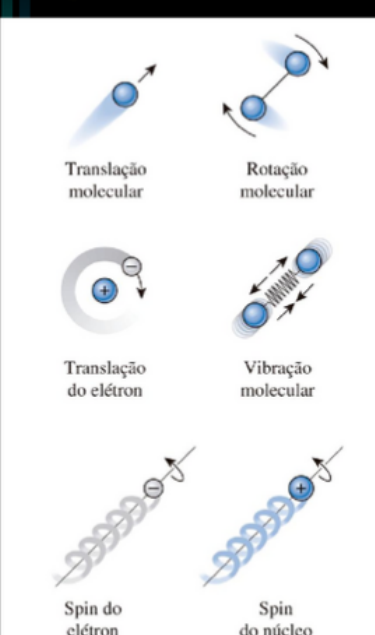


FIGURA 2-5 As diversas formas microscópicas de energia que constituem a energia *sensível*.

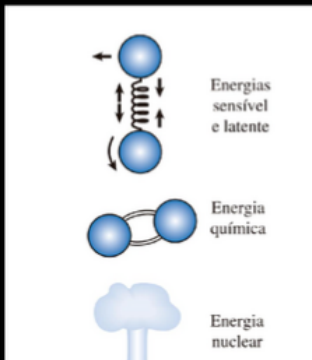


FIGURA 2-6 A energia interna de um sistema é a soma de todas as formas microscópicas de energia.

Energia sensível: a porção da energia interna de um sistema associado às energias cinéticas das moléculas.

Energia latente: energia interna associada à fase de um sistema (ligação entre as moléculas).

Energia química: energia interna associada às ligações atômicas em uma molécula.

Energia nuclear: a tremenda quantidade de energia associada aos fortes laços dentro do núcleo do próprio átomo.

TÉRMICA = Sensível + Latente

INTERNA = Sensível + Latente + Química + Nuclear

Figura 4: Considerações sobre energia interna

Temperatura

- A *temperatura* é proporcional à quantidade de energia térmica contida em uma substância
 - Medida indireta da agitação molecular
- A *lei zero da termodinâmica* afirma que se dois corpos (A e B) estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo (C), eles também estão em equilíbrio térmico um com o outro
 - A base para a medição da temperatura
 - **C** é o termômetro, **A** o meio de calibração e **B** o meio onde se deseja conhecer a temperatura
- Sistemas entram em equilíbrio térmico através da transferência de calor (energia)
 - Sistema adiabático não troca calor com outros sistemas
- Sensação de quente e frio está relacionado com temperatura e com taxa de transferência de calor
 - Quando na mesma temperatura
 - * Metal parece mais frio que madeira
 - Sentimos mais “frio” dentro da água que no ar
 - É possível que um objeto esteja mais quente que o outro se ambos estiverem a mesma temperatura?

Escalas de Temperatura

- Escala de temperatura é uma maneira de quantificar e comparar a temperatura de diferentes sistemas
- Escalas absolutas (da temperatura zero até infinito, também chamada de temperatura termodinâmica ou absoluta)
 - Kelvin (K) no SI e Rankine (°R) no BG
- Escalas relativas (a temperatura zero é escolhido arbitrariamente)
 - Celsius (°C) no SI e Fahrenheit (°F) no BG
- Ponto de congelamento da água: 273,15 K, 0 °C, 459,67 °R, 32 °F
- Ponto de ebulição da água a 1 atm: 373,15 K, 100 °C, 639,67 °R, 212 °F
- Conversão entre as escalas:
 - $K = {}^{\circ}C + 273,15$
 - ${}^{\circ}R = {}^{\circ}F + 459,67$
 - ${}^{\circ}F = 32 + (9/5) {}^{\circ}C$
 - $\Delta T: 1 {}^{\circ}C \check{=} 1 K = (9/5) {}^{\circ}F \check{=} (9/5) {}^{\circ}R$

Medição de Temperatura

- Os termômetros à expansão de líquido dependem da expansão de um líquido à medida que a temperatura muda (o coeficiente da expansão térmica)
- As lâminas bimetálicas, que dobram à medida que a temperatura muda, são frequentemente utilizadas em termostatos
- Os termopares e os termistores podem ser utilizados para relacionar valores de temperatura com valores de sinais elétricos

Massa específica, volume específico, peso específico e densidade

- a) Massa específica (ρ) é massa por unidade de volume.
- b) Volume específico (v) é o recíproco da ρ .

$$v = \frac{1}{\rho}$$

- c) Peso específico (γ) é o peso por unidade de volume.

$$\gamma = \rho g$$

- d) Densidade é a razão entre a massa específica de um fluido e a massa específica de outro fluido em uma temperatura específica (normalmente água a 4 °C ou a 39,2°F).

$$SG = \frac{\rho}{\rho_{H_2O@4^\circ C}}$$

Massa específica, volume específico, peso específico e densidade

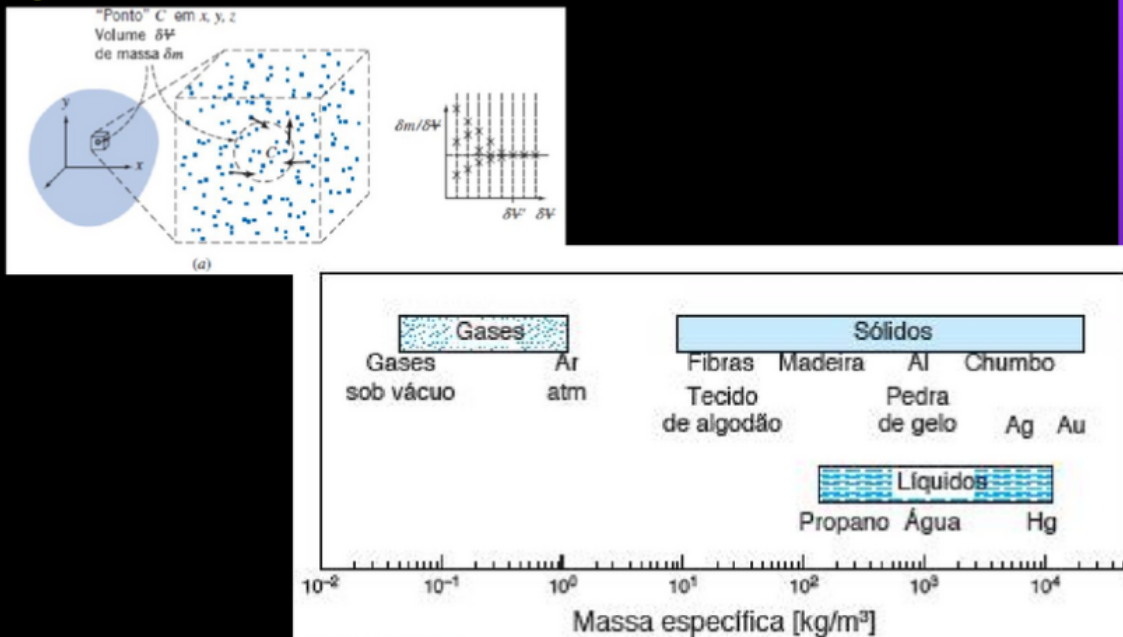


Figura 2.8

Massas específicas de gases, líquidos e sólidos.

Figura 5: Massa específica, volume específico, peso específico e densidade

PRESSÃO

- Força normal por unidade de área
- Força é uma grandeza vetorial, pressão é uma grandeza escalar
- Pressão que um fluido exerce sobre uma superfície de contato é resultado da colisão de partículas deste fluido
- Pressão pode ser manométrica ou absoluta
 - Pressão manométrica pode ser negativa
 - Pressão absoluta é sempre positiva

Pressure

- 1 Pa = 1 N/m²
- 1 bar = 10⁵ Pa = 0,1 MPa
- 1 atm = 101,325 Pa = 101,3 kPa

Gage versus Absolute Pressure

Vácuo Absoluto — Pressão Atmosférica — Pressão Absoluta — Pressão Relativa — Vácuo

$$P_{abs} = 0 \text{ — } P_{atm} = 101,3 \text{ kPa}$$

$$P_{abs,1} = 200 \text{ kPa — } P_{gage,1} = P_{abs,1} - P_{atm} = 98,7 \text{ kPa}$$

$$P_{abs,2} = 30 \text{ kPa — } P_{gage,2} = P_{abs,2} - P_{atm} = -71,3 \text{ kPa}$$

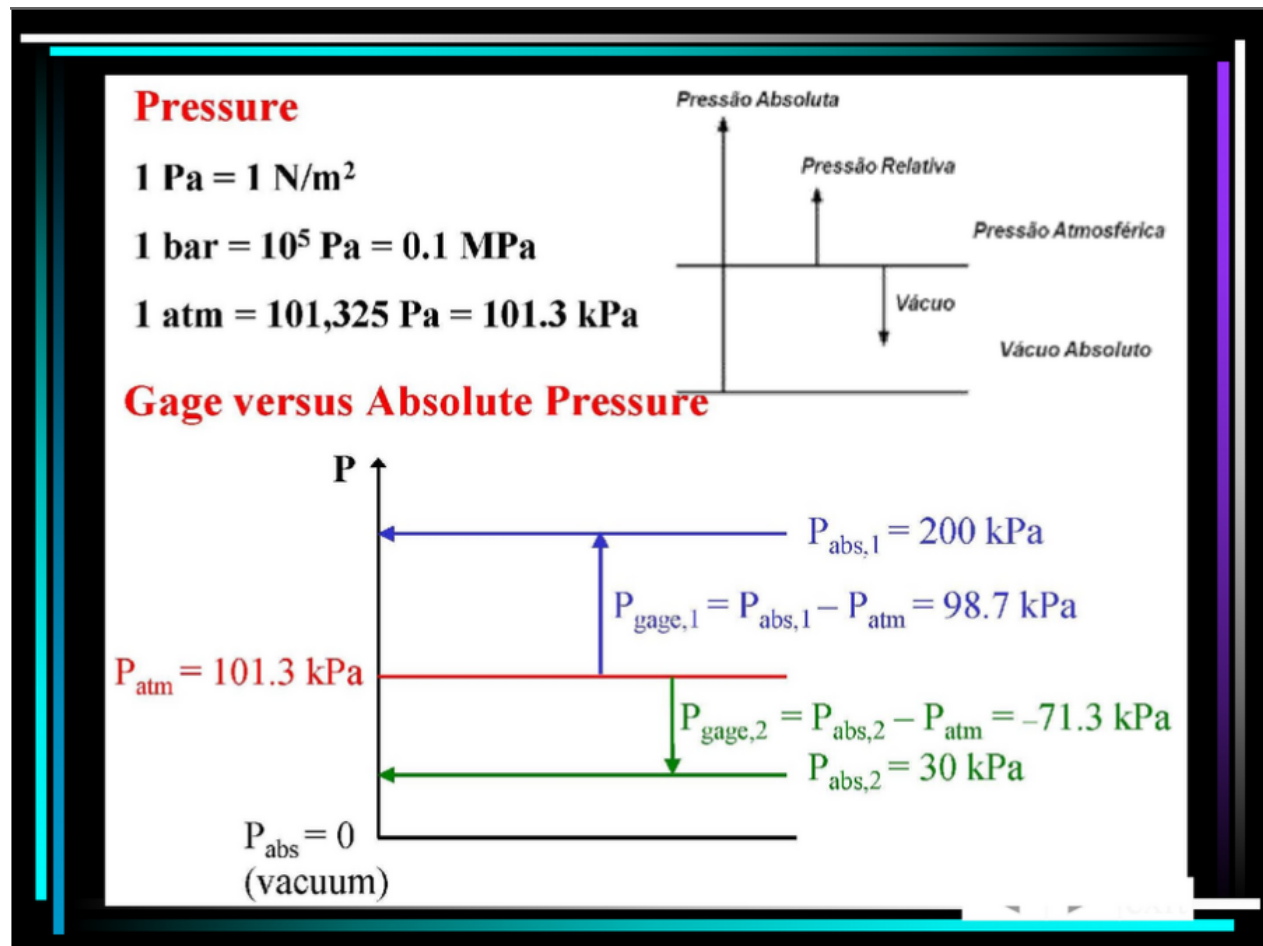


Figura 6: Pressão — unidades e manométrica vs absoluta

Pressão vapor ou de saturação

- Um líquido evapora porque algumas moléculas na superfície do líquido tem quantidade de movimento suficiente para superar as forças intermoleculares coesivas.
- Pressão na qual coexistem a fase líquida e gasosa de uma substância.
- A pressão de saturação está relacionada com atividade molecular, e portanto, com temperatura.
- Quando há coexistência dessas de duas ou mais fases, diz-se que a substância está saturada.
- Quando uma substância encontra-se saturada e com temperatura constante em um reservatório fechado, a quantidade de moléculas entrando e saindo da fase líquida é aproximadamente a mesma.
- A pressão de vapor é uma medida da tendência de evaporação de um líquido.
 - Quanto maior for a sua pressão de vapor, mais volátil será o líquido, e menor será sua temperatura de ebulição relativamente a outros líquidos com menor pressão de vapor à mesma temperatura de referência.

Além das propriedades encontradas quando uma substância encontra-se em uma única fase, na condição de saturação, defini-se uma outra propriedade que relaciona a quantidade de matéria na fase gasosa com a quantidade de matéria total

- Na saturação, pressão e temperatura não são independentes
- Defini-se o título (x) para auxiliar na especificação de um estado
- O título as vezes é denominado qualidade ou *quality* em textos em Inglês
- O título pode ser apresentado como uma fração com valor entre 0 (líquido saturado) e 1 (vapor saturado) ou como um percentual entre 0 e 100 %

$$V = V_{liq} + V_{vap} = m_{liq}v_f + m_{vap}v_g$$

$$v = \frac{V}{m} = \frac{m_{liq}}{m}v_f + \frac{m_{vap}}{m}v_g = (1-x)v_f + xv_g$$

$$x = m_{vap}/m \quad v_{fg} = v_g - v_f \quad v = v_f + xv_{fg} \quad x = (v - v_f)/v_{fg}$$

O Gás Ideal

A lei do gás ideal relaciona a pressão, a temperatura e o volume específico dos gases

$$Pv = RT$$

R depende do gás e é igual a $R_u \div M$

Em que R_u é a constante universal do gás (8,314 J/mol · K) e M é a massa molar do gás

Formas Alternativas da Lei do Gás Ideal e quando considerar um gás como ideal

A lei do gás ideal também pode ser representada como

$$PV = mRT$$

$$PV = NR_uT$$

$$P = \rho RT$$

N é o número de mols do gás

Se o estado da substância não é próximo do estado de saturação, pode-se considerá-la como um gas ideal

Como definir se estado é próximo ou não da saturação?

- Quando a massa especifica for baixa, i.e., quando a pressão for baixa e a temperatura for alta.

E como definir quando a pressão é baixa e quando a temperatura é alta?

Atenção: Quando a $P \downarrow$, o erro $\downarrow$ mesmo em temperaturas muito próximas da saturação.

Se a P for constante, o erro $\downarrow$ quando $T \uparrow$.

Para evitar ambiguidade, define-se o fator de compressibilidade:

$$Z = \frac{Pv}{RT}$$

Quanto é Z para um gás ideal?

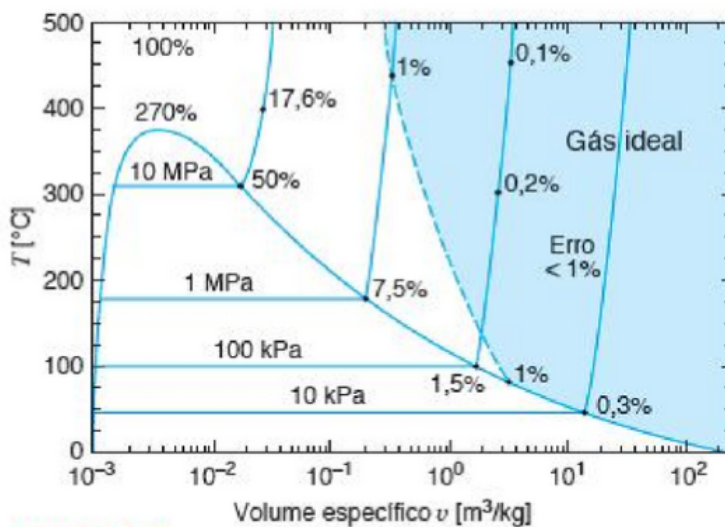


Figura 3.21

Diagrama temperatura-volume específico para a água.

Atenção: Quando a $P \downarrow$, o erro $\downarrow$ mesmo em temperaturas muito próximas da saturação

Se a P for constante, o erro $\downarrow$ quando $T \uparrow$

Figura 7: Figura 3.21 Diagrama temperatura-volume específico para a água

Para evitar ambiguidade, define-se o fator de compressibilidade:

$$Z = \frac{P_v}{RT}$$

Quanto é Z para um gás ideal?

$$P_v = ZRT$$

$$P_v = RT$$

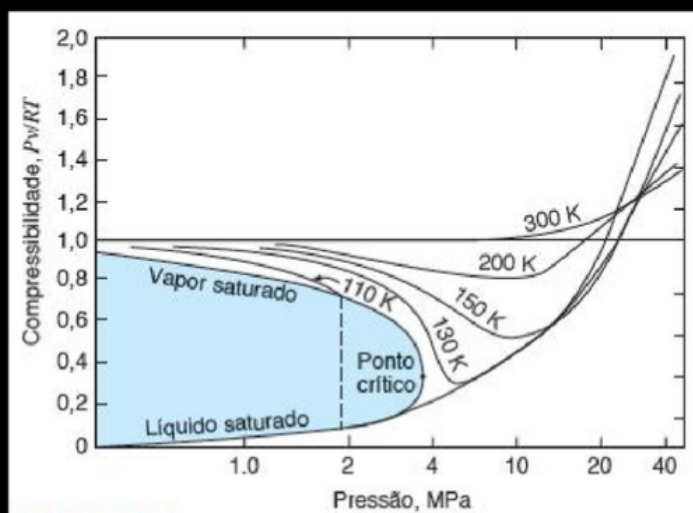


Figura 3.22

Compressibilidade do nitrogênio.

Figura 8: Figura 3.22 Compressibilidade do nitrogênio

$$Pv = ZRT \quad Pv = 1RT$$

Na falta de uma tabela de compressibilidade específica para uma determinada substância, usa-se uma tabela geral, baseada nas propriedades reduzidas.

Na falta de uma tabela de compressibilidade específica para uma determinada substância, usa-se uma tabela geral, baseada nas propriedades reduzidas.

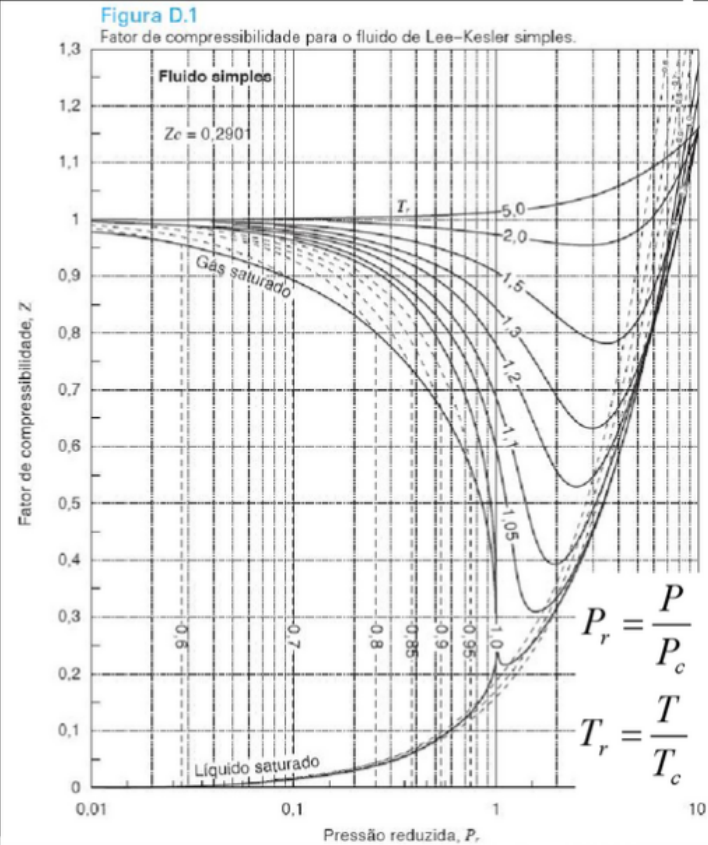


Figura 9: Figura D.1 — Fator de compressibilidade para o fluido de Lee-Kesler simples

$$P_r = \frac{P}{P_c} \quad T_r = \frac{T}{T_c}$$

Método de Resolução de Problemas

- Um procedimento sistemático geral pode ser utilizado para resolver os problemas termodinâmicos
 - Leia o enunciado e identifique as informações
 - Esboce uma figura do sistema ou do volume de controle
 - Liste as informações dadas para todos os estados
 - Verifique os processos especiais
 - Estabeleça as hipóteses utilizadas
 - Determine os estados e/ou as propriedades necessários
 - Aplique as equações apropriadas
 - Verifique sua resposta

Alguns exercícios

1.4 Se P é uma força e x um comprimento, quais serão as dimensões (no sistema FLT) de (a) dP/dx , (b) d^3P/dx^3 , e (c) $\int P dx$?

1.5 Se p é uma pressão, V uma velocidade e ρ a massa específica de um fluido, quais serão as dimensões (no sistema MLT) de (a) p/ρ , (b) $pV\rho$, e (c) $p/(\rho V^2)$.

1.12 Uma equação que é utilizada para estimar a vazão em volume, Q , do escoamento no vertedor de uma barragem é

$$Q = C\sqrt{2g} B \left(H + \frac{V^2}{2g} \right)^{3/2}$$

onde C é uma constante, g é a aceleração da gravidade, B é a largura do vertedor, H é a espessura da lâmina de água que escoar sobre o vertedor e V é a velocidade do escoamento de água a montante do vertedor.

Esta equação é válida em qualquer sistema de unidades? Justifique sua resposta.

1.19 Verifique as relações de conversão para (a) aceleração, (b) massa específica, (c) pressão e (d) vazão em volume da Tab. 1.4. Utilize as seguintes relações básicas de conversão: 1 m = 3,2808 ft; 1 N = 0,22481 lb e 1 kg = 0,068521 slug.

1.26 Um tanque cilíndrico, rígido e aberto para a atmosfera contém 4 ft³ de água. Inicialmente, a temperatura da água é igual a 40 °F. Transfere-se calor à água até que sua temperatura atinja 90 °F. Determine a variação do volume da água contida no tanque neste processo. Utilize as propriedades da água indicadas no Apen. B para resolver o problema. Admitindo que o diâmetro do tanque é igual a 2 ft, determine a variação do nível da água detectada no processo descrito.

1.36 Uma câmara de pneu, com volume interno igual a 0,085 m³, contém ar a 26 psi (relativa) e 21 °C. Determine a massa específica e o peso do ar contido na câmara.

1.43 O tempo necessário para retirar uma certa quantidade de líquido de um reservatório, t , é função de vários parâmetros e a viscosidade cinemática do fluido, ν , é importante nesse processo (veja o $\odot$ 1.1). Nós medimos, num laboratório, o tempo necessário para retirar 100 ml de vários óleos que apresentavam mesma massa específica mas viscosidades diferentes. O volume do béquer utilizado nos experimentos é igual a 150 ml e a inclinação do béquer na operação de esvaziamento foi mantida constante. Os resultados obtidos nos experimentos são bem representados pela equação

$$t = 1 + 9 \times 10^2 \nu + 8 \times 10^3 \nu^2$$

onde ν está em m²/s.

(a) A equação apresentada é do tipo homogênea geral? Justifique sua resposta.

(b) Compare os tempos necessários para retirar 100 ml de óleo SAE 30 a 0 e a 60 °C do béquer de 150 ml. Utilize a Fig. B.2 do Apen. B para determinar o valor da viscosidade do óleo.

1.81 Um tanque fechado contém álcool etílico a 20 °C e não está totalmente cheio. Se o ar acima do álcool é evacuado, qual é a pressão absoluta mínima que se desenvolve no espaço acima do líquido?

2.31 A aceleração da gravidade na superfície da Lua é aproximadamente igual a 1/6 daquela referente à superfície da Terra. Uma massa de 5 kg é ‘pesada’ numa balança de braço na superfície da Lua. Qual é a leitura esperada? Se a pesagem fosse efetuada numa balança de mola, calibrada corretamente num ponto em que a aceleração...

Moon gravitation is: $g = g_{\text{earth}}/6$

Beam Balance Reading is **5 kg** — This is mass comparison

Spring Balance Reading is in kg units — Force comparison length $\propto F \propto g$ — Reading will be **5/6 kg**

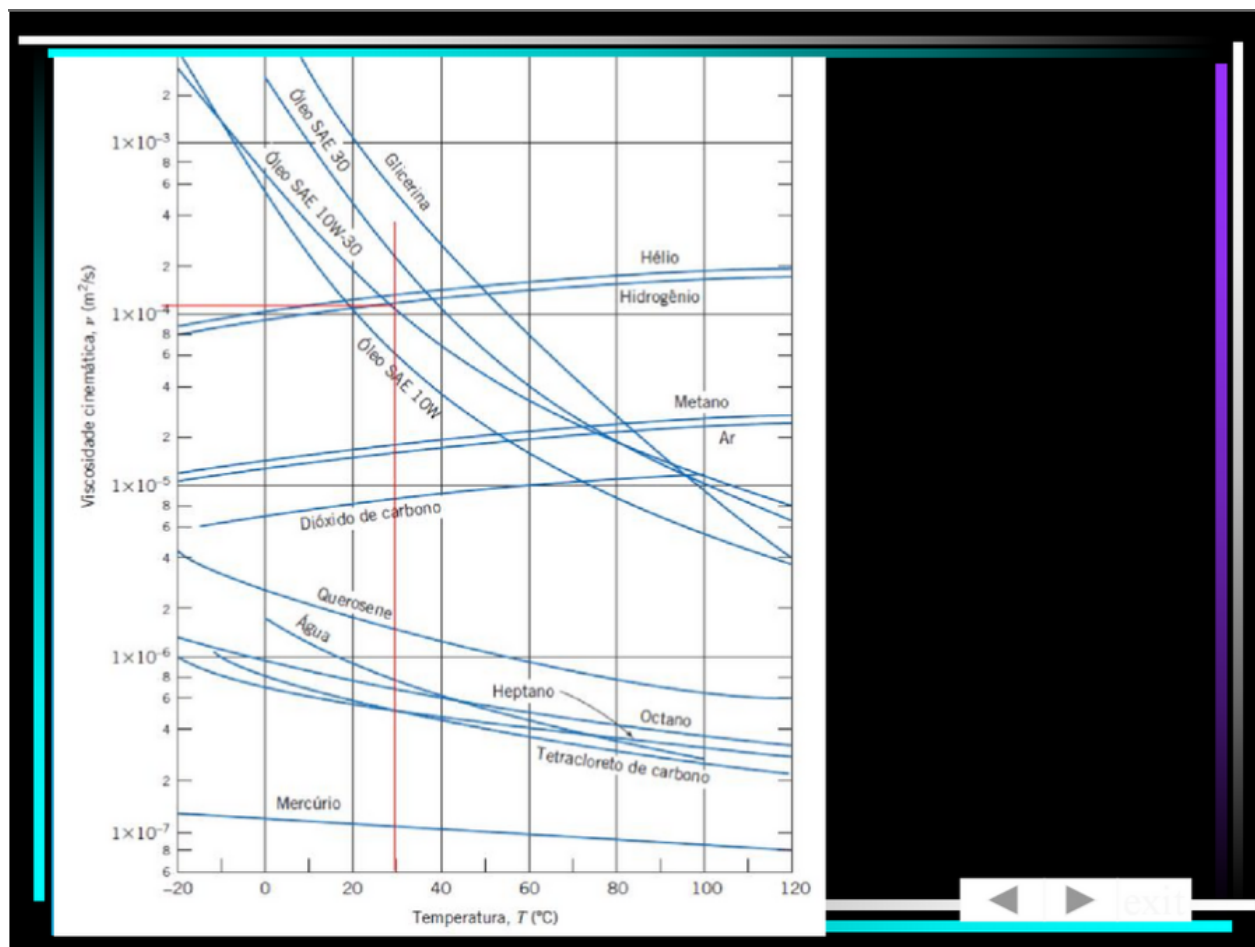
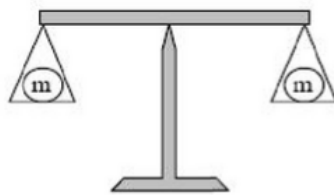


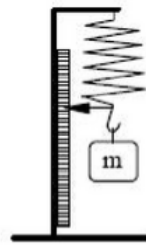
Figura 10: Viscosidade cinemática vs temperatura

2.31 A aceleração da gravidade na superfície da Lua é aproximadamente igual a $1/6$ daquela referente à superfície da Terra. Uma massa de 5 kg é "pesada" numa balança de braço na superfície da Lua. Qual é a leitura esperada? Se a pesagem fosse efetuada numa balança de mola, calibrada corretamente num ponto em que a aceleração

Moon gravitation is: $g = g_{\text{earth}}/6$



Beam Balance Reading is 5 kg
This is mass comparison



Spring Balance Reading is in kg units
Force comparison $\text{length} \propto F \propto g$
Reading will be $\frac{5}{6}$ kg

Figura 11: Balança de braço e de mola na Lua

2.36 Uma central de potência separa CO_2 dos gases de exaustão da planta. O CO_2 é então comprimido para uma condição em que a massa específica é de 110 kg/m^3 e armazenado em uma jazida de carvão inexplorável, que contém em seus poros um volume de vazios de $100\,000 \text{ m}^3$. Determine a massa de CO_2 que pode ser armazenada.

$$m = \rho V = 110 \text{ kg/m}^3 \times 100\,000 \text{ m}^3 = 11 \times 10^6 \text{ kg}$$

Just to put this in perspective a power plant that generates 2000 MW by burning coal would make about 20 million tons of carbon-dioxide a year. That is 2000 times the above mass so it is nearly impossible to store all the carbon-dioxide being produced.

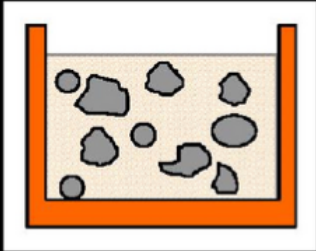
2.48 Um reservatório de 1 m^3 tem 400 kg de granito, 200 kg de areia, $0,2 \text{ m}^3$ de água a 20°C . Qual é a massa específica no interior do reservatório?

Dados:

- massa específica do granito = 2630 kg/m^3
- massa específica da areia = 1515 kg/m^3
- massa específica do ar = $1,21 \text{ kg/m}^3$ (a 20°C)

Um reservatório de 1 m^3 tem 400 kg de granito, 200 kg de areia, 0.2 m^3 de água a 20°C . Qual é a massa específica no interior do reservatório?

Dados: massa específica do granito = 2630 kg/m^3
 massa específica da areia = 1515 kg/m^3
 massa específica do ar = 1.21 kg/m^3 (a 20°C)



◀ ▶ exit

Figura 12: Reservatório com granito, areia e água

2.40 Um recipiente fechado e com volume de 5 m^3 contém 900 kg de granito e ar (massas específicas respectivamente iguais a 2400 e $1,15 \text{ kg/m}^3$). Determine a massa de ar contida no recipiente e o volume específico médio do arranjo.

2.40 A 5 m³ container is filled with 900 kg of granite (density 2400 kg/m³) and the rest of the volume is air with density 1,15 kg/m³. Find the mass of air and the overall (average) specific volume.

$$m_{air} = \rho V = \rho_{air} \left(V_{tot} - \frac{m_{granite}}{\rho} \right) = 1,15 \left[5 - \frac{900}{2400} \right] = 1,15 \times 4,625 = \mathbf{5,32 \text{ kg}}$$

$$v = \frac{V}{m} = \frac{5}{900 + 5,32} = \mathbf{0,005 \text{ 52 m}^3/\text{kg}}$$

Because the air and the granite are not mixed or evenly distributed in the container the overall specific volume or density does not have much meaning.

Atenção: a pergunta em inglês é explícita ao indicar que há 900 kg de granito. A pergunta em português é dúbia, pois pode se entender que são 900 kg só de granito ou 900 kg de uma mistura granito e ar.

2.41 O diâmetro do pistão de um macaco hidráulico é igual a 200 mm. Determine a pressão no cilindro para que o pistão levante uma massa de 740 kg.

Force acting on the mass by the gravitational field

$$F \downarrow = ma = mg = 740 \times 9,80665 = 7256,9 \text{ N} = 7,257 \text{ kN}$$

Force balance:

$$F \uparrow = (P - P_0)A = F \downarrow \implies P = P_0 + F \downarrow / A$$

$$A = \pi D^2(1/4) = 0,031416 \text{ m}^2$$

$$P = 101 \text{ kPa} + \frac{7,257 \text{ kN}}{0,031416 \text{ m}^2} = 332 \text{ kPa}$$

2.50 Um tornado arrancou o teto horizontal de um galpão. A área e o peso do teto são, respectivamente, iguais a 100 m² e 1000 kg. Qual é a pressão mínima necessária (vácuo) para que isso ocorra? Admita que o teto estava simplesmente apoiado.

The net force on the roof is the difference between the forces on the two sides as the pressure times the area

$$F = P_{inside}A - P_{outside}A = \Delta P A$$

That force must overcome the gravitation mg , so the balance is

$$\Delta P A = mg$$

$$\Delta P = \frac{mg}{A} = \frac{1000 \text{ kg} \times 9,807 \text{ m/s}^2}{100 \text{ m}^2} = 98 \text{ Pa} = 0,098 \text{ kPa}$$

Remember that kPa is kN/m².

2.68 Um barômetro que apresenta imprecisão de medida igual a 1 mbar (0,001 bar) foi utilizado para medir a pressão atmosférica no nível do chão e na cobertura de um edifício alto. Determine a incerteza no valor da altura do prédio calculada a partir dos valores das pressões atmosféricas medidas.

2.68 Assume we use a pressure gauge to measure the air pressure at street level and at the roof of a tall building. If the pressure difference can be determined with an accuracy of 1 mbar (0.001 bar) what uncertainty in the height estimate does that corresponds to?

$$\rho_{air} = 1,169 \text{ kg/m}^3 \text{ from Table A.5}$$

$$\Delta P = 0,001 \text{ bar} = 100 \text{ Pa}$$

$$L = \frac{\Delta P}{\rho g} = \frac{100}{1,169 \times 9,807} = 8,72 \text{ m}$$

2.41

O diâmetro do pistão de um macaco hidráulico é igual a 200 mm. Determine a pressão no cilindro para que o pistão levante uma massa de 740 kg.

Force acting on the mass by the gravitational field

$$F_{\downarrow} = ma = mg = 740 \times 9.80665 = 7256.9 \text{ N} = 7.257 \text{ kN}$$

Force balance: $F_{\uparrow} = (P - P_0) A = F_{\downarrow} \Rightarrow P = P_0 + F_{\downarrow} / A$

$$A = \pi D^2 (1 / 4) = 0.031416 \text{ m}^2$$

$$P = 101 \text{ kPa} + \frac{7.257 \text{ kN}}{0.031416 \text{ m}^2} = 332 \text{ kPa}$$



Figura 13: Macaco hidráulico

2.50 Um tornado arrancou o teto horizontal de um galpão. A área e o peso do teto são, respectivamente, iguais a 100 m^2 e 1000 kg . Qual é a pressão mínima necessária (vácuo) para que isso ocorra? Admita que o teto estava simplesmente apoiado.

The net force on the roof is the difference between the forces on the two sides as the pressure times the area

$$F = P_{\text{inside}} A - P_{\text{outside}} A = \Delta P A$$

That force must overcome the gravitation mg , so the balance is

$$\Delta P A = mg$$

$$\Delta P = mg/A = (1000 \text{ kg} \times 9.807 \text{ m/s}^2)/100 \text{ m}^2 = 98 \text{ Pa} = 0.098 \text{ kPa}$$

Remember that kPa is kN/m^2 .



Figura 14: Tornado e galpão

Atenção: a pergunta em inglês é diferente da pergunta em português. A resposta da pergunta em português é duas vezes a resposta da pergunta em inglês.

2.68 Um barômetro que apresenta imprecisão de medida igual a 1 mbar (0,001 bar) foi utilizado para medir a pressão atmosférica no nível do chão e na cobertura de um edifício alto. Determine a incerteza no valor da altura do prédio calculada a partir dos valores das pressões atmosféricas medidas.

2.68 Assume we use a pressure gauge to measure the air pressure at street level and at the roof of a tall building. If the pressure difference can be determined with an accuracy of 1 mbar (0.001 bar) what uncertainty in the height estimate does that corresponds to?

Solution:

$$\rho_{\text{air}} = 1.169 \text{ kg/m}^3 \text{ from Table A.5}$$

$$\Delta P = 0.001 \text{ bar} = 100 \text{ Pa}$$

$$L = \frac{\Delta P}{\rho g} = \frac{100}{1.169 \times 9.807} = 8.72 \text{ m}$$

Barometer (mb)



Atenção: a pergunta em inglês é diferente da pergunta em português. A resposta da pergunta em português é duas vezes a resposta da pergunta em inglês.

Figura 15: Barômetro

2.89 O diâmetro do pistão mostrado na Figura P2.89 é 100 mm e sua massa é 5 kg. A mola é linear e não atua sobre o pistão enquanto este estiver encostado na superfície inferior do cilindro. No estado mostrado na figura, o volume da câmara é 0,4 L e a pressão é 400 kPa. Quando a válvula de alimentação de ar é aberta, o pistão sobe 20 mm. Admitindo que a pressão atmosférica seja igual a 100 kPa, calcule a pressão no ar nesta nova situação.

A linear spring has a force linear proportional to displacement. $F = k \cdot x$, so the equilibrium pressure then varies linearly with volume: $P = a + bV$, with an intercept a and a slope $b = dP/dV$. Look at the balancing pressure at zero volume ($V \rightarrow 0$) when there is no spring force $F = PA = P_0A + m_p g$ and the initial state. These two points determine the straight line shown in the P-V diagram.

Piston area $= A_p = (\pi/4) \times 0,1^2 = 0,00785 \text{ m}^2$

$$a = P_0 + \frac{m_p \cdot g}{A_p} = 100 \text{ kPa} + \frac{5 \times 9,80665}{0,00785} \text{ Pa} = 106,2 \text{ kPa (intersect for zero volume)}.$$

$$V_2 = 0,4 + 0,00785 \times 20 = 0,557 \text{ L}$$

$$P_2 = P_1 + \frac{dP}{dV} \Delta V$$

2.89 O diâmetro do pistão mostrado na Figura P2.89 é 100 mm e sua massa é 5 kg. A mola é linear e não atua sobre o pistão enquanto este estiver encostado na superfície inferior do cilindro. No estado mostrado na figura, o volume da câmara é 0,4 L e a pressão é 400 kPa. Quando a válvula de alimentação de ar é aberta, o pistão sobe 20 mm. Admitindo que a pressão atmosférica seja igual a 100 kPa, calcule a pressão no ar nesta nova situação.

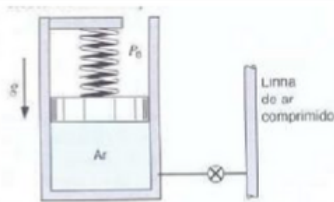
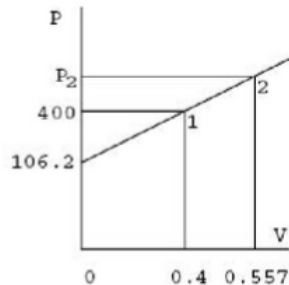


Figura P2.89

A linear spring has a force linear proportional to displacement $F = kx$, so the equilibrium pressure then varies linearly with volume: $P = a + bV$, with an intercept a and a slope $b = dP/dV$. Look at the balancing pressure at zero volume ($V \rightarrow 0$) when there is no spring force $F = PA = P_0A + m_p g$ and the initial state. These two points determine the straight line shown in the P - V diagram.

$$\text{Piston area} = A_p = (\pi/4) \times 0.1^2 = 0.00785 \text{ m}^2$$



$$a = P_0 + \frac{m_p g}{A_p} = 100 \text{ kPa} + \frac{5 \times 9.80665}{0.00785} \text{ Pa} = 106.2 \text{ kPa} \quad \text{intersect for zero volume.}$$

$$V_2 = 0.4 + 0.00785 \times 20 = 0.557 \text{ L}$$

$$P_2 = P_1 + \frac{dP}{dV} \Delta V = 400 + \frac{(400 - 106.2)}{0.4 - 0} (0.557 - 0.4) = 515.3 \text{ kPa}$$

Figura 16: Figura P2.89 — pistão, mola e solução

$$P_2 = 400 + \frac{(400 - 106,2)}{0,4 - 0} \cdot (0,557 - 0,4)$$

$$P_2 = \mathbf{515,3 \text{ kPa}}$$